

IMPLEMENTASI GRAPH SEBAGAI DECISION SUPPORT SYSTEM (DSS) REKOMENDASI WISATA LABUAN BAJO MENGGUNAKAN ALGORITMA DIJKSTRA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia yang terkenal dengan keindahan alamnya. Terdapat banyak objek wisata yang dapat dikunjungi seperti Pulau Komodo, Pulau Padar, Pink Beach, Pulau Kanawa, dan Gua Rangko.

Banyaknya pilihan destinasi wisata membuat wisatawan sering mengalami kesulitan dalam menentukan rute perjalanan yang paling efisien. Selain mempertimbangkan waktu perjalanan, wisatawan juga perlu memperhatikan jarak antar lokasi wisata agar perjalanan menjadi lebih efektif dan hemat biaya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah Decision Support System (DSS) yang dapat membantu wisatawan menentukan rute wisata terbaik. Struktur data Graph dipilih karena mampu merepresentasikan hubungan antar lokasi wisata dan menghitung jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merepresentasikan objek wisata Labuan Bajo dalam bentuk Graph?
2. Bagaimana menerapkan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek?
3. Bagaimana membangun DSS yang dapat memberikan rekomendasi rute wisata terbaik?

1.3 Tujuan

1. Membuat DSS rekomendasi wisata Labuan Bajo.
2. Mengimplementasikan struktur data Graph.
3. Menerapkan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute wisata terbaik.

1.4 Manfaat

1. Membantu wisatawan menentukan rute perjalanan yang efisien.
2. Mengoptimalkan waktu dan jarak perjalanan.
3. Menjadi contoh penerapan struktur data Graph dalam kehidupan nyata.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Struktur Data Graph

Graph adalah struktur data yang terdiri dari sekumpulan simpul (vertex/node) dan sisi (edge) yang menghubungkan simpul-simpul tersebut.

Pada penelitian ini:

Node:

- Labuan Bajo
- Pulau Padar
- Pulau Komodo
- Pink Beach
- Pulau Kanawa
- Gua Rangko

Edge:

- Jarak antar lokasi wisata.

2.2 Decision Support System (DSS)

Decision Support System (DSS) adalah sistem informasi yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model tertentu.

Dalam penelitian ini, DSS digunakan untuk membantu wisatawan menentukan rute wisata terbaik berdasarkan jarak antar destinasi.

2.3 Algoritma Dijkstra

Algoritma Dijkstra merupakan algoritma pencarian

jalur terpendek yang digunakan untuk menemukan jarak minimum dari satu node ke node lainnya pada graph berbobot positif.

Langkah-langkah algoritma Dijkstra:

1. Menentukan node awal.
2. Memberikan nilai jarak awal 0 pada node awal.
3. Memberikan nilai tak hingga pada node lainnya.
4. Memilih node dengan jarak terkecil.
5. Memperbarui jarak node tetangga.
6. Mengulangi proses hingga semua node dikunjungi.

Kompleksitas waktu algoritma Dijkstra adalah $O((V+E) \log V)$.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis Masalah

Wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo sering menghadapi kesulitan dalam menentukan rute perjalanan yang efisien karena banyaknya pilihan destinasi wisata. Oleh karena itu diperlukan sistem yang mampu memberikan rekomendasi jalur terbaik berdasarkan jarak tempuh terpendek.

3.2 Desain Graph

Node yang digunakan dalam sistem:

- Labuan Bajo
- Pulau Kanawa
- Gua Rangko
- Pulau Padar
- Pulau Komodo
- Pink Beach

Hubungan antar node direpresentasikan sebagai edge dengan bobot berupa jarak.

Dari	Ke	Jarak (Km)
Labuan Bajo	Pulau Kanawa	10
Labuan Bajo	Gua Rangko	15
Labuan Bajo	Pulau Padar	35
Pulau Kanawa	Gua Rangko	18
Pulau Kanawa	Pink Beach	25
Pulau Padar	Pulau Komodo	12
Pulau Komodo	Pink Beach	8

3.3 Jenis Graph

Jenis graph yang digunakan adalah:

1. Weighted Graph
Setiap edge memiliki bobot berupa jarak antar destinasi wisata.
2. Undirected Graph
Jalur dapat dilalui dari kedua arah.

3.4 Adjacency List

Labuan Bajo:

- Pulau Kanawa (10)
- Gua Rangko (15)
- Pulau Padar (35)

Pulau Kanawa:

- Labuan Bajo (10)
- Gua Rangko (18)
- Pink Beach (25)

Gua Rangko:

- Labuan Bajo (15)
- Pulau Kanawa (18)

Pulau Padar:

- Labuan Bajo (35)
- Pulau Komodo (12)

Pulau Komodo:

- Pulau Padar (12)
- Pink Beach (8)

Pink Beach:

- Pulau Komodo (8)
- Pulau Kanawa (25)

3.5 Adjacency Matrix

	LB	PKA	GR	PP	PKO	PB
LB	0	10	15	35	0	0
PKA	10	0	18	0	0	25
GR	15	18	0	0	0	0
PP	35	0	0	0	12	0
PKO	0	0	0	12	0	8

PB 0 25 0 0 8 0

Keterangan:

LB = Labuan Bajo

PKA = Pulau Kanawa

GR = Gua Rangko

PP = Pulau Padar

PKO = Pulau Komodo

PB = Pink Beach

3.6 Flowchart

Mulai



Pilih Lokasi Awal



Bangun Graph



Jalankan Algoritma Dijkstra



Cari Jalur Terpendek



Tampilkan Rekomendasi



Selesai

3.7 Use Case

Aktor:

- Wisatawan

Aktivitas:

- Memilih lokasi awal
- Memilih tujuan wisata
- Melihat rekomendasi rute
- Melihat hasil perhitungan

BAB IV IMPLEMENTASI

4.1 Teknologi yang Digunakan

- Python
- Streamlit
- NetworkX
- Pandas

4.2 Implementasi Program

Program terdiri dari beberapa file:

1. graph.py

Berisi struktur graph yang merepresentasikan hubungan antar destinasi wisata.

2. dijkstra.py

Berisi implementasi algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek.

3. app.py

Berfungsi sebagai antarmuka pengguna menggunakan Streamlit.

4.3 Tampilan Sistem

Fitur sistem:

- Memilih lokasi awal wisata.
- Menampilkan hasil perhitungan jarak.
- Menampilkan rekomendasi destinasi wisata.
- Menampilkan jalur terpendek berdasarkan algoritma Dijkstra.

BAB V PENGUJIAN DAN ANALISIS

5.1 Skenario Pengujian

Input:

Lokasi Awal = Labuan Bajo

Tujuan = Pink Beach

5.2 Hasil Pengujian

Rute yang diperoleh:

Labuan Bajo → Pulau Kanawa → Pink Beach

Perhitungan:

$$10 + 25 = 35 \text{ Km}$$

5.3 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil pengujian, algoritma Dijkstra berhasil menentukan jalur dengan jarak paling pendek dari lokasi awal menuju tujuan yang dipilih.

Sistem mampu memberikan rekomendasi rute wisata yang lebih efisien dibandingkan memilih jalur secara manual.

5.4 Kompleksitas Algoritma

Kompleksitas waktu:

$$O((V+E) \log V)$$

Keterangan:

V = jumlah node

E = jumlah edge

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Struktur data Graph dapat digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar objek wisata di Labuan Bajo.

2. Algoritma Dijkstra mampu menemukan jalur terpendek dengan efektif dan efisien.
3. DSS yang dibangun dapat membantu wisatawan dalam menentukan rute perjalanan yang lebih optimal.

6.2 Saran

1. Menambahkan integrasi Google Maps.
2. Menambahkan fitur GPS real-time.
3. Menambahkan sistem rekomendasi berbasis AI.
4. Menambahkan lebih banyak data destinasi wisata agar hasil rekomendasi semakin a